

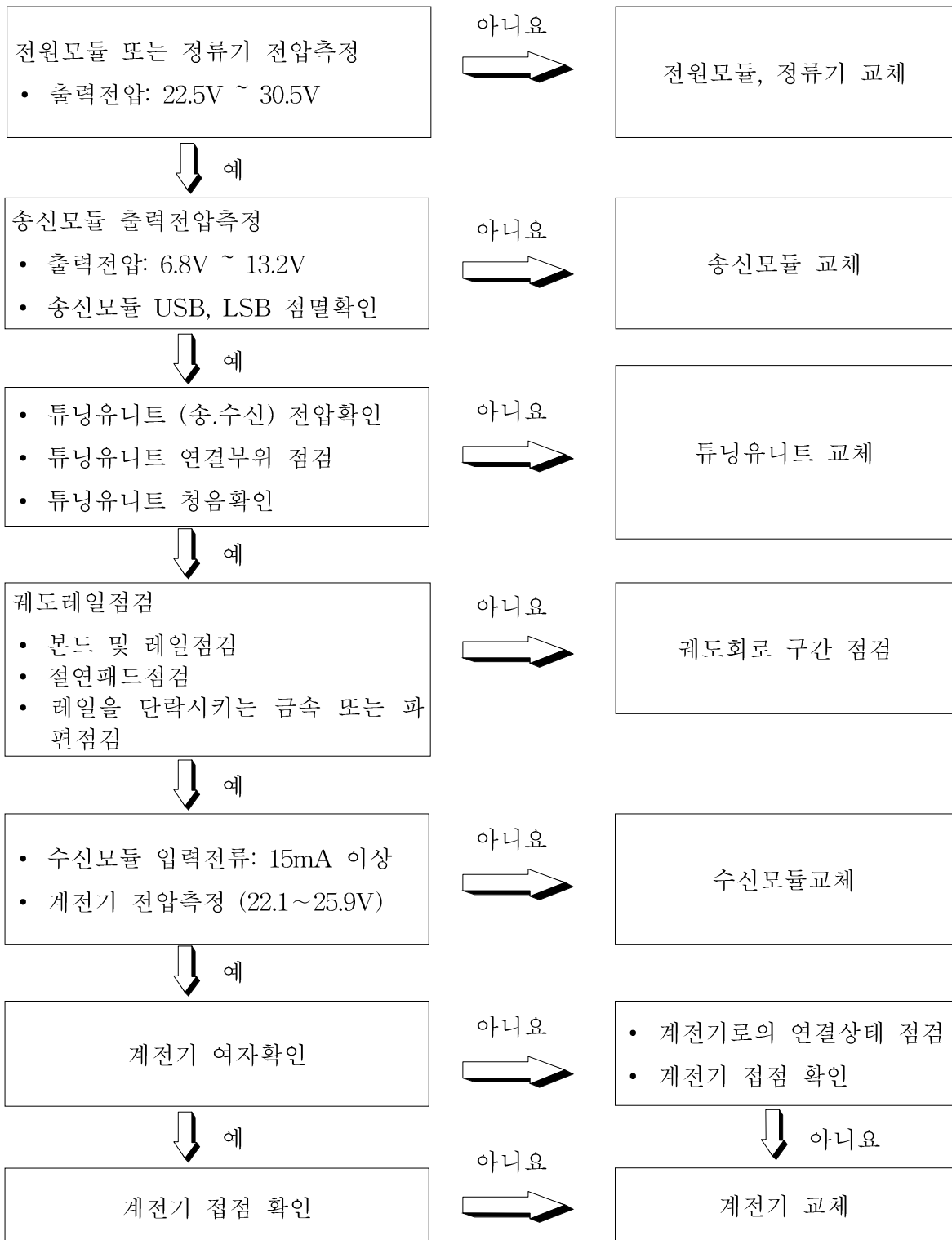
7. 장애발생시 조치요령

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
궤도회로 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부분선, 부분선/측선 등 궤도회로 명칭 및 위치 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위 - 관계 역에 시설분야 장애발생 전달 요청
궤도회로 기능감시장치 분석	▶감시장치(전기설비기술지원시스템, 궤도회로기능감시장치)를 통한 장애점 확인 - 타 설비 현장 점검 등의 사유로 바로 확인이 불가능할 경우 사업소(전기처), 신호사령(구로, 대전)에게 확인 요청 ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인
장애진단 및 조치	▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - 레일절손이나 이물질에 의한 단락여부 확인 - 각 접속부의 이완여부 확인 - 주파수, 전압 및 전류 등 상태값 변동여부 확인 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶기능 정상 상태 확인 및 열차에 의한 궤도 점유·복구 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
				P 37/43	

7.2 AF궤도회로 장애 시 점검방법



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				

7.3 구간별 고장추적 조치

7.3.1 일반사항

무절연 AF궤도회로가 인접 궤도회로와 동시 고장이면, 양쪽 궤도회로의 공통 사항인 전원부, 동조구간 튜닝유닛 또는 상호 접속상태를 먼저 점검한다. 그리고 튜닝유닛~레일간 또는 임피던스본드(B1 또는 B2본드)에서 레일 접속부까지 외부요인을 직접 받을 수 있는 취약부분의 무결성을 점검하는 것이 신중한 방안이다. 고장점검 시에는 송신모듈을 먼저 점검하는 것과 수신모듈의 감도를 조정함으로써 단순하게 고장을 해결하려고 하지 않는 것이 가장 중요하다.



<각종 장애 사진>

7.3.2 송신단 고장추적

- 1) 송신기와 튜닝 유닛의 가청주파수 소리가 투명한지 점검
- 2) 송신기 튜닝 유닛에서의 레일간 전압 점검
0.8~1.8V(저전력), 4.5~7.5V(정상전력) 동조유닛 레일 접속부에 0.5Ω Shunt를 연결시 레일간 전압이 최소한 1/2이하로 감소된다면, 송신 유닛에는 문제가 없음
- 3) 튜닝유닛 입력과 출력전압은 상호 접속 상태의 결과를 나타냄
- 4) 인접 튜닝유닛의 단자 T1, T2를 단락시 고장 궤도의 자기 튜닝유닛에서의 레일간 전압이 맞으면 인접 튜닝유닛의 고장으로 판단
- 5) 송신기와 수신기단 사이에서의 레일전압 수치는 선형적으로 감소, 궤도를 따라 걸으면서 50M 또는 100M마다 점검하였을 때, 두 개의 연속되는 지점의 측정값 차는 동일하여야 하며 레일 간 전압 패턴의 불규칙한 변화는 궤도 자체의 문제를 의미함.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B207	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 39/43

7.4.3 수신단 고장추적

- 1) 유니트 레일 접속부 전압점검 측정값이 낮으면 튜닝유니트의 결함이나 접속부의 장애를 뜻함
- 2) 인접 튜닝유니트의 단자 T1, T2가 단락 될 때 고장 궤도의 자기 튜닝유니트에서의 레일간 전압이 맞으면 인접 튜닝유니트의 고장으로 판단
- 3) 수신기 입력 전류가 15mA 이하일 때는 수신 튜닝 유니트 장애로 판단하고 만약 이 값이 정상범위에 들며 전원도 문제가 없다면 수신기를 교체
- 4) 수신기 출력전압과 계전기 입력전압이 정상일 경우 계전기를 교체

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B207	
13-07-15	AA				P 40/43